



2-1.일차부등식(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-07

2) 제작자 : 교육지대㈜

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 일차부등식

1. 다음 문장을 부등식으로 바르게 나타낸 것은?

꽃다발의 포장비가 2500원일 때, 한 송이에 3000원인 튜립 x 송이로 꽃다발을 만들면 총 가격은 20000원을 넘지 않는다.

- ① $2500x + 3000 = 20000$
- ② $2500x + 3000 < 20000$
- ③ $2500x + 3000 \leq 20000$
- ④ $2500 + 3000x < 20000$
- ⑤ $2500 + 3000x \leq 20000$

2. 문장을 부등식으로 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

- ① x 의 3배는 x 에 5를 더한 수보다 크지 않다. $\rightarrow 3x \leq x + 5$
- ② 5명이 1인당 x 원씩 내면 총액은 3000원을 초과한다. $\rightarrow 5x > 3000$
- ③ 집에서 학교까지 x km인 거리를 시속 4km로 가는데 걸린 시간은 30분 이하이다. $\rightarrow \frac{x}{4} \leq 30$
- ④ 길이가 x m인 줄에서 3m를 잘라내고 남은 길이는 2m 이하이다. $\rightarrow x - 3 \leq 2$
- ⑤ 정가의 5%를 할인해 주는 문구점에서 정가가 200원인 공책 x 권과 정가가 100원인 연필 10자루의 값은 4000원 이하이다. $\rightarrow 190x + 950 \leq 4000$

3. 다음 부등식 중 $x = 2$ 를 해로 갖는 것은? (정답 2개)

- ① $x + 3 \geq 5$
- ② $-x + 1 \leq -2$
- ③ $4x - 3 \geq 6$
- ④ $-3x \leq x - 9$
- ⑤ $5x - 2 > 5$

4. x 의 값이 $-2, -1, 0, 1, 2$ 일 때, 일차부등식 $5x - 4 \geq x + 3$ 의 해는?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

5. [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

- ① $2x < x - 1$ [-1]
- ② $x + 5 > 2$ [-2]
- ③ $3x - 6 \leq 5x$ [3]
- ④ $4x + 1 \geq 3$ [$\frac{1}{2}$]
- ⑤ $\frac{x}{2} \leq 6$ [5]

6. $a < b$ 일 때, 다음 중 성립하는 것은?

- ① $a + 2 > b + 2$
- ② $a - 5 > b - 5$
- ③ $\frac{3-a}{2} > \frac{3-b}{2}$
- ④ $-5a - 4 < -5b - 4$
- ⑤ $-(3-a) > -(3-b)$

7. <보기> 중에서 옳은 것만을 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $a > b$ 이면 $a + c > b + c$

ㄴ. $a > b, c < 0$ 이면 $ac > bc$

ㄷ. $a \leq 3$ 이면 $1 - 2a \geq -3$

ㄹ. $a - 1 \geq b - 1$ 이면 $\frac{5-2a}{3} \leq \frac{5-2b}{3}$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

8. $-2 \leq x$ 일 때, $3-2x \leq a$ 이다. 이때, a 의 값을 구하면?

- ① -5 ② -1
③ 1 ④ 4
⑤ 7

9. 다음 중 $\square$ 안에 알맞은 부등호가 나머지 넷과 다른 것은?

- ① $a \leq b$ 일 때, $\frac{2-a}{9} \square \frac{2-b}{9}$
② $5a \geq 5b$ 일 때, $8(a-4) \square 8(a-4)$
③ $7-a \leq 7-b$ 일 때, $3a+10 \square 3b+10$
④ $-a \geq -b$ 일 때, $-\frac{3}{5}(4-a) \square -\frac{3}{5}(4-b)$
⑤ $-\frac{3-2a}{4} \geq -\frac{3-2b}{4}$ 일 때, $a+9 \square b+9$

10. 일차부등식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $7 < 9$ ② $x > 2$
③ $6-2x = x$ ④ $2(x-1) \geq 2x+4$
⑤ $x-5 < 2\left(-\frac{1}{2}x+2\right)$

11. 다음 <보기> 중에서 일차부등식은 모두 몇 개인가?

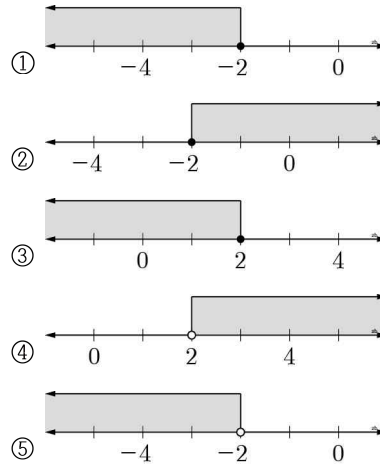
<보기>	
㉠. $5+x > 4-x$	㉡. $3(2x-1) \leq x(x+1)$
㉢. $4x+5 > 3(x-2)$	㉣. $2(5-2x) < -4x+1$
㉤. $\frac{4x-1}{2} \geq \frac{6x+1}{3}$	

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 5개

12. 일차부등식 $x-4 \leq 6$ 의 해 중 자연수의 개수는?

- ① 4 ② 6
③ 8 ④ 10
⑤ 12

13. $3x \leq 2(x+1)-4$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?



14. 일차부등식 $3x+7 \leq 2(2x-1)$ 의 해를 구하면?

- ① $x \leq 5$ ② $x \geq 5$
③ $x \leq -9$ ④ $x \geq 9$
⑤ $x \leq 9$

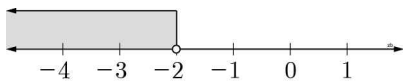
15. 일차부등식 $0.9x - \frac{1}{5} < \frac{3x-4}{2}$ 를 만족시키는 가장 작은 정수 x 의 값은?

- ① -3 ② -1
③ 3 ④ 4
⑤ 6

16. 일차부등식 $\frac{x-1}{2} < \frac{1}{5}x + a$ 의 해가 $x < 15$ 일 때,
수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

17. 일차부등식 $x + 3a < 2 - (2x - a)$ 의 해를 수직선
위에 나타내면 다음 그림과 같다. 이때 수 a 의 값
은?



- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

18. 일차부등식 $3(x-1) \geq 2(4x+a)$ 를 만족시키는
자연수 x 가 존재하지 않을 때, 상수 a 값의 범위
는?

- ① $a > -4$ ② $a \geq -4$
③ $a \leq -4$ ④ $a > 4$
⑤ $a \geq 4$

19. 다음 두 일차부등식의 해가 같을 때, 상수 a 의
값은?

$$\begin{aligned} 2(x+a) + 5x &> 9 + 4x \\ \frac{x+7}{4} - \frac{5x-2}{3} &< 2-x \end{aligned}$$

- ① -3 ② 3
③ -4 ④ 4
⑤ 6

20. $a-b < 0$ 일 때, x 에 대한 부등식
 $ax-3a < bx-3b$ 의 해는? (단, a, b 는 수)

- ① $x > -3$ ② $x < -3$
③ $x < 0$ ④ $x > 3$
⑤ $x < 3$

21. 어느 단체에서 행사 기념품을 제작하려고 가격을
알아보았다. 처음 50개를 제작하는 데 50,000원이
고, 50개를 초과하여 제작하면 한 개당 500원씩 추
가된다고 한다. 기념품 제작비용이 한 개당 800원
이하가 되게 하려면 최소한 몇 개 이상 제작하여야
하는가?

- ① 83개 ② 84개
③ 85개 ④ 86개
⑤ 87개

22. 어떤 박물관의 입장료는 5000원이고, 30명 이상
의 단체에 대해서는 입장료의 25%를 할인해 준다.
최소 몇 명 이상이 입장할 때, 30명의 단체 입장권
을 사는 것이 유리한가?

- ① 22명 ② 23명
③ 24명 ④ 25명
⑤ 26명

23. A 인터넷 쇼핑몰에서는 사과 1개의 가격이 3,000원이고 배송비가 4,000원이다. 또 B 인터넷 쇼핑몰에서는 사과 1개의 가격이 3,200원이고 배송비가 2,500원이다. A 인터넷 쇼핑몰에서 구입하는 것이 B 인터넷 쇼핑몰에서 구입하는 것보다 저렴하려면 사과를 몇 개 이상 구입해야 하는가?

- ① 6개 ② 7개
③ 8개 ④ 9개
⑤ 10개

24. 기차를 타기 전 상점에서 물건을 사오려고 하는데 출발 시각까지 1시간의 여유가 있다. 역과 상점을 시속 4km로 걸어서 왕복하고 12분 동안 물건을 산다고 할 때, 역에서 몇 km 이내의 상점까지 다녀올 수 있는지 구한 것은?

- ① 1.2km ② 1.4km
③ 1.6km ④ 1.8km
⑤ 2km

25. 효진이가 집에서 5km 떨어진 빵집에 가려고 한다. 시속 24km의 속력으로 자전거를 타다가 5분 동안 자전거를 주차한 후 시속 4km의 속력으로 남은 거리를 걸어갈 때, 1시간 이내에 빵집에 도착하려면 자전거를 최소 몇 km 타야 하는가?

- ① 0.9km ② 1.6km
③ 2km ④ 3.6km
⑤ 4km



정답 및 해설

1) [정답] ⑤

[해설] 주어진 문장을 부등식으로 나타내면
 $2500 + 3000x \leq 20000$

2) [정답] ③

[해설] ③ 30분은 $\frac{1}{2}$ 시간이므로 $\frac{x}{4} \leq \frac{1}{2}$

3) [정답] ①, ⑤

[해설] $x=2$ 를 각각의 부등식에 대입하여 참인 것을 찾는다.

- ① $2+3 \geq 5$, $5 \geq 5$ (참)
- ② $-2+1 \leq -2$, $-1 \leq -2$ (거짓)
- ③ $4 \times 2 - 3 \geq 6$, $5 \geq 6$ (거짓)
- ④ $-3 \times 2 \leq 2-9$, $-6 \leq -7$ (거짓)
- ⑤ $5 \times 2 - 2 > 5$, $8 > 5$ (참)

4) [정답] ⑤

[해설] (i) $x=-2$ 를 부등식에 대입하면

$$5 \times (-2) - 4 \geq (-2) + 3, -14 \geq 1 \text{ (거짓)}$$

(ii) $x=-1$ 를 부등식에 대입하면

$$5 \times (-1) - 4 \geq (-1) + 3, -9 \geq 2 \text{ (거짓)}$$

(iii) $x=0$ 을 부등식에 대입하면

$$5 \times 0 - 4 \geq 0 + 3, -4 \geq 3 \text{ (거짓)}$$

(iv) $x=1$ 을 부등식에 대입하면

$$5 \times 1 - 4 \geq 1 + 3, 1 \geq 4 \text{ (거짓)}$$

(v) $x=2$ 를 부등식에 대입하면

$$5 \times 2 - 4 \geq 2 + 3, 6 \geq 5 \text{ (참)}$$

따라서 부등식의 해는 2이다.

5) [정답] ①

6) [정답] ③

[해설] ① $a+2 < b+2$

$$\textcircled{2} \ a-5 < b-5$$

$$\textcircled{4} \ -5a-4 > -5b-4$$

$$\textcircled{5} \ -(3-a) < -(3-b)$$

7) [정답] ②

[해설] $\therefore a > b$, $c < 0$ 이면 $ac < bc$

$$\therefore a \leq 3 \text{에서 양변에 } -2 \text{를 곱하면 } -2a \geq -6$$

$$\text{또, 양변에 } 1 \text{을 더하면 } 1-2a \geq -5$$

8) [정답] ⑤

[해설] $-2 \leq x$ 에서 양변에 -2 를 곱하면

$$4 \geq -2x \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변에 } 3 \text{을 더하면 } 7 \geq -2x+3$$

$$\therefore a=7$$

9) [정답] ④

[해설] ① $a \leq b$ 일 때, $\frac{2-a}{9} \leq \frac{2-b}{9}$

$$\textcircled{2} \ 5a \geq 5b \text{이면 } a \geq b \text{이므로 } 8(a-4) \geq 8(b-4)$$

$$\textcircled{3} \ 7-a \leq 7-b \text{이면 } a \geq b \text{이므로}$$

$$3a+10 \geq 3b+10$$

$$\textcircled{4} \ -a \geq -b \text{이면 } a \leq b \text{이므로}$$

$$-\frac{3}{5}(4-a) \leq -\frac{3}{5}(4-b)$$

$$\textcircled{5} \ -\frac{3-2a}{4} \geq -\frac{3-2b}{4} \text{이면 } a \geq b \text{이므로}$$

$$a+9 \geq b+9$$

따라서 부등호 방향이 나머지 넷과 다른 것은 ④이다.

10) [정답] ②, ⑤

[해설] ① 부등식

② 일차부등식

③ 일차방정식

④ $2(x-1) \geq 2x+4$ 에서 $-6 \geq 0$ 이므로 부등식이다.

$$\textcircled{5} \ x-5 < 2\left(-\frac{1}{2}x+2\right) \text{에서 } 2x-9 < 0 \text{이므로}$$

일차부등식이다.

11) [정답] ②

[해설] $\therefore 5+x > 4-x$ 에서 $2x+1 > 0$ 이므로 일차부등식이다.

$\therefore 3(2x-1) \leq x(x+1)$ 에서 $-x^2+5x-3 \leq 0$ 이므로 일차부등식이 아니다.

$\therefore 4x+5 > 3(x-2)$ 에서 $x+11 > 0$ 이므로 일차부등식이다.

$\therefore 2(5-2x) < -4x+1$ 에서 $9 < 0$ 이므로 일차부등식이 아니다.

$$\square. \frac{4x-1}{2} \geq \frac{6x+1}{3} \text{에서 } -\frac{5}{6} \geq 0 \text{이므로}$$

일차부등식이 아니다.

따라서 일차부등식은 $\therefore$, $\square$ 의 2개이다.

12) [정답] ④

[해설] $x-4 \leq 6$ 에서 $x \leq 10$

따라서 부등식의 해 중 자연수의 개수는 10개이다.

13) [정답] ①

[해설] $3x \leq 2(x+1)-4$ 에서

$$3x \leq 2x-2 \quad \therefore x \leq -2$$

따라서 부등식의 해를 수직선 위에 나타내면 ①과 같다.

14) [정답] ④

[해설] $3x+7 \leq 2(2x-1)$ 에서

$$3x+7 \leq 4x-2, -x \leq -9$$

$$\therefore x \geq 9$$

15) [정답] ④

[해설] $0.9x - \frac{1}{5} < \frac{3x-4}{2}$ 에서 양변에 10을 곱하면

$$9x-2 < 5(3x-4), 9x-2 < 15x-20$$

$$-6x < -18 \quad \therefore x > 3$$

따라서 부등식을 만족시키는 가장 작은 정수 x 의 값은 4이다.

16) [정답] ④

[해설] $\frac{x-1}{2} < \frac{1}{5}x + a$ 에서 양변에 10을 곱하면

$$5(x-1) < 2x+10a, \quad 5x-5 < 2x+10a$$

$$3x < 10a+5 \quad \therefore x < \frac{10a+5}{3}$$

부등식의 해가 $x < 15$ 이므로

$$\frac{10a+5}{3} = 15, \quad 10a+5 = 45$$

$$\therefore a = 4$$

17) [정답] ⑤

[해설] 수직선 위의 해를 부등식으로 나타내면

$$x < -2$$

$$x+3a < 2-(2x-a) \text{에서}$$

$$x+3a < -2x+a+2$$

$$3x < -2a+2 \quad \therefore x < \frac{-2a+2}{3}$$

$$\text{즉, } \frac{-2a+2}{3} = -2 \text{이므로}$$

$$-2a+2 = -6, \quad -2a = -8$$

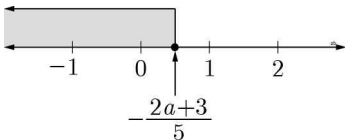
$$\therefore a = 4$$

18) [정답] ①

[해설] $3(x-1) \geq 2(4x+a)$ 에서

$$3x-3 \geq 8x+2a, \quad -5x \geq 2a+3$$

$$\therefore x \leq -\frac{2a+3}{5}$$



$$\text{즉, } -\frac{2a+3}{5} < 1 \text{이므로 } 2a+3 > -5$$

$$2a > -8 \quad \therefore a > -4$$

19) [정답] ②

[해설] $\frac{x+7}{4} - \frac{5x-2}{3} < 2-x$ 에서

$$3(x+7) - 4(5x-2) < 24 - 12x$$

$$-17x+29 < 24-12x, \quad -5x < -5$$

$$\therefore x > 1$$

$$\text{또, } 2(x+a) + 5x > 9+4x \text{에서}$$

$$7x+2a > 9+4x, \quad 3x > 9-2a$$

$$\therefore x > \frac{9-2a}{3}$$

그런데 두 부등식의 해가 같으므로

$$\frac{9-2a}{3} = 1, \quad 9-2a = 3, \quad -2a = -6$$

$$\therefore a = 3$$

20) [정답] ④

[해설] $ax-3a < bx-3b$ 에서

$$(a-b)x < 3(a-b) \quad \cdots \textcircled{1}$$

그런데 $a-b < 0$ 이므로

①의 양변을 $a-b$ 로 나누면

$$x > \frac{3(a-b)}{a-b} \quad \therefore x > 3$$

21) [정답] ②

[해설] 기념품을 x (단, $x > 50$)개 제작한다고 하면

$$50000 + 500(x-50) \leq 800x \text{에서}$$

$$500x + 25000 \leq 800x \text{에서 } -300x \leq -25000$$

$$\therefore x \geq \frac{250}{3}$$

그런데 x 는 자연수이므로 84개 이상 제작하여야 한다.

22) [정답] ②

[해설] x 명이 입장한다고 하면

$$5000x > 5000 \times \frac{75}{100} \times 30 \text{에서}$$

$$5000x > 112500 \quad \therefore x > 22.5$$

그런데 x 는 자연수이므로 최소 23명 이상이 입장할 때 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

23) [정답] ③

[해설] 사과를 x 개 산다고 하면

$$3000x + 4000 < 3200x + 2500 \text{에서}$$

$$-200x < -1500 \quad \therefore x > \frac{15}{2}$$

그런데 x 는 자연수이므로 사과를 8개 이상 구입해야 A 인터넷 쇼핑몰에서 구입하는 것이 더 저렴하다.

24) [정답] ③

[해설] 역에서 상점까지의 거리를 x km라 하면

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{4} + \frac{12}{60} \leq 1 \text{에서}$$

$$5x+5x+4 \leq 20, \quad 10x \leq 16$$

$$\therefore x \leq 1.6$$

따라서 역에서 1.6km 이내의 상점까지 다녀올 수 있다.

25) [정답] ②

[해설] 자전거를 타고 간 거리를 x km라 하면

걸어간 거리는 $(5-x)$ km이다.

$$\frac{x}{24} + \frac{5}{60} + \frac{5-x}{4} \leq 1 \text{에서}$$

$$x+2+6(5-x) \leq 24, \quad -5x \leq -8$$

$$\therefore x \geq \frac{8}{5}$$

따라서 자전거를 최소 1.6km 이상 타야 한다.